

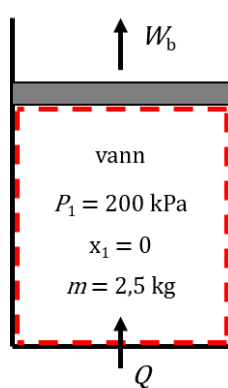
MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 4/Obligatorisk øving Nr. 4 – frist for innlevering tirsdag 29/9 kl. 18

Oppgavene teller lik. Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

Tegn en skisse og et prosessdiagram dersom nødvendig. Skriv opp viktige antagelser som må forutsettes slik at oppgavene kan løses.

4.1 2,5 kg mettet flytende vann befinner seg i et lukket stempel-sylinder-system ved 200 kPa. Varme tilføres ved konstant trykk inntil temperaturen er 200°C.



- Hvor stort er volumet av vannet i sylindere i starten i enten liter eller m^3 og hva er temperaturen i sylindere i $^{\circ}\text{C}$?
- Skisser et P - v diagram av prosessen og regn ut det totale trykk-volum-arbeidet som utføres i denne prosessen i kJ.
- Regn ut varme tilført (kJ) i prosessen.

4.2 En stempel-sylinder-innretning inneholder 0,33 kg nitrogen (N_2) – gass som ved start har trykket 135 kPa og temperaturen 40,5 $^{\circ}\text{C}$.

Gassen gjennomgår tre reversible delprosesser:

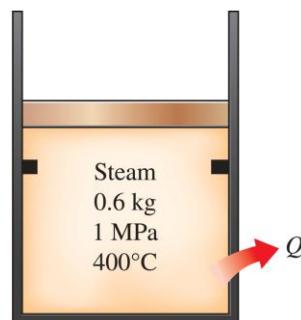
- En isotherm (konstant temperatur) kompresjon inntil trykket er 245 kPa.
 - En isobar (konstant trykk) prosess inntil volumet er likt startvolumet.
 - En isokor (konstant volum) prosess inntil trykket er likt starttrykket (dvs. tilbake til starttilstand).
- Skisser prosessen i et P - V diagram.
 - Beregn trykk-volum-arbeid for hver delprosess og netto arbeid for syklusen.

4.3 1,5 kg helium befinner seg i et stempel-sylinder-system. I starten er temperatur og trykk henholdsvis 15°C og 100 kPa . I slutten av en kompresjonsprosess er trykket 300 kPa og temperaturen er 20°C høyere enn før prosessen.

- Beregn prosessens polytropiske eksponent.
- Beregn kompresjonsarbeidet i kJ.
- Bruk energibalansen for å beregne energimengden som overføres som varme mellom systemet og omgivelsene. I hvilken retning går varmeoverføringsprosessen?
- Bruk ligningen for varmeoverføring i polytropiske prosesser for beregning av overført varme. Hvor stort er avviket mellom resultatene i deloppgavene i c) og d) i %?

4.4 En stempel-sylinder-innretning med stoppere inneholder $0,6\text{ kg}$ vanndamp som er i starten ved 1 MPa og 400°C . Posisjonen av stopperne er ved 60% av volumet som vanndampen inntar i starten. Så kjøles sylindereinholdet ned ved å føre energi bort fra vanndampen i form av varme. Stemplet holder trykket i systemet konstant så lenge det kan bevege seg.

- Beregn trykk-volum-arbeidet som utføres i kompresjonsprosessen når slutttilstanden er 1 MPa og 250°C . Skisser prosessen i et P - v diagram.
- Beregn trykk-volum-arbeidet som utføres i kompresjonsprosessen når trykket i slutttilstanden er 500 kPa . Skisser prosessen i et P - v diagram.
- Finn dampkvaliteten når stempelet når stopperne i prosessen i b).
- Finn temperaturen og dampkvaliteten i slutten av prosessen i b).
- Beregn den totale varmemengden som må overføres fra sylindereinholdet til omgivelsene i prosessen i b).



Lykke til!